

일반화학 누적 OX 9회 · 해설

일반화학 · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

9-01 O	9-02 X	9-03 X	9-04 X	9-05 O	9-06 O	9-07 X	9-08 O	9-09 X	9-10 O
9-11 O	9-12 O	9-13 O	9-14 X	9-15 X	9-16 X	9-17 O	9-18 X	9-19 O	9-20 O
9-21 O	9-22 O	9-23 O	9-24 O	9-25 X	9-26 O	9-27 O	9-28 O	9-29 X	9-30 O
9-31 O	9-32 O	9-33 O	9-34 X	9-35 X	9-36 O	9-37 X	9-38 O	9-39 O	9-40 X
9-41 O	9-42 O	9-43 X	9-44 X	9-45 O	9-46 O	9-47 O	9-48 O	9-49 X	9-50 O
9-51 X	9-52 O	9-53 O	9-54 X	9-55 O	9-56 O	9-57 X	9-58 X	9-59 O	9-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

9-01 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
O 물질량의 기본 단위는 mol이다.

9-02 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.
X 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.

9-03 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.
X 전자는 질량수에 포함되지 않는다.

9-04 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다.
X 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.

9-05 방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다.
O l 의 최대값은 $n-1$ 이다.

9-06 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
O 양이온과 음이온의 인력이다.

9-07 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.
X 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.

9-08 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.
O 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.

9-09 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.
X 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.

9-10 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
O 반결합성 전자는 빼야 한다.

9-11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
O 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.

9-12 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.
O 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.

9-13 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.

9-14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

9-15 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.

9-16 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다.
X 엔탈피는 내부 에너지에 PV 를 더한 값이다.

9-17 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
O 자발성을 판단하는 식이다.

9-18 평형 상수 K 가 1보다 크면 ΔG° 는 음수이다.
X $\ln K > 0$ 이라 $\Delta G^\circ = -RT \ln K < 0$ 이다.

9-19 평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.
O 정반응이 많이 진행된다.

9-20 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.
O 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.

9-21 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다.
O 정·역 속도를 함께 높인다.

9-22 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.
O 평형이 침전 쪽으로 이동한다.

9-23 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.
O 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.

9-24 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.
O 짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w 이다.

9-25 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다.
X NH_4^+ 의 가수분해로 산성이 된다.

9-26 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
O 전자를 받아 자신은 환원된다.

9-27 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.
O E° 가 양수면 ΔG° 가 음수(자발)이다.

9-28 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.
O 1차 반감기는 농도에 의존하지 않는다.

9-29 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
X 장벽이 높으면 넘은 입자가 적다.

9-30 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다.
O 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.

9-31 배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다.
O 금속과 리간드의 배위 결합으로 이루어진다.

9-32 중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다.
O 빈 오비탈에 전자쌍을 받아들인다.

9-33 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.
O 금속에 전자쌍을 준다.

9-34 리간드는 중심 금속에 전자쌍을 주는 루이스 염기이다.
X 리간드는 전자쌍 주개(염기)이다.

9-35 배위 결합은 리간드가 두 전자(전자쌍)를 모두 제공하는 결합이다.
X 한쪽이 전자쌍을 모두 제공하는 결합이다.

9-36 배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다.
O 금속과 결합한 리간드 원자 수이다.

9-37 X	착물에서 혼한 배위수는 4(사면체·평면사각)와 6(팔면체)이다. 4와 6이 가장 혼한 배위수이다.
9-38 O	한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다. 결합점이 하나이다.
9-39 O	여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다. 여러 점에서 금속을 집게처럼 붙잡는다.
9-40 X	여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 한자리 리간드 착물보다 더 안정하다. 킬레이트 효과로 안정성이 커진다.
9-41 O	배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다. 결합 방식이나 배치가 달라질 수 있다.
9-42 O	기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다. 리간드의 상대적 위치가 다르다.
9-43 X	광학 이성질체는 서로 포개지지 않는 거울상 관계이다. 거울상이지만 겹쳐지지 않는다.
9-44 X	광학 이성질체는 분자식과 결합은 같지만 거울상 관계라서 생긴다. 구성은 같고 입체 배치만 거울상이다.
9-45 O	평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다. 두 종류 리간드의 배치가 달라질 수 있다.
9-46 O	팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다. 여섯 자리의 배치가 다양하다.
9-47 O	결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다. 리간드의 정전기적 영향으로 d 오비탈이 갈라진다.
9-48 O	팔면체장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다. 낮은 무리와 높은 무리로 분리된다.

9-49 X	팔면체장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 분리된다. 리간드 영향으로 에너지가 갈라진다.
9-50 O	d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 Δ 로 나타낸다. 두 무리의 에너지 차이가 Δ 이다.
9-51 X	강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ 를 크게 만든다. 강한 장일수록 Δ 가 커진다.
9-52 O	분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다. 전자가 짝지어 낮은 무리를 채운다.
9-53 O	분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다. 전자가 흩어져 홀전자가 많아진다.
9-54 X	강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다. Δ 가 커서 전자가 짝지어진다.
9-55 O	분광화학 계열은 리간드를 장의 세기(Δ 크기) 순서로 배열한 것이다. 리간드마다 만드는 Δ 가 다르다.
9-56 O	착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다. 흡수하는 빛의 파장이 Δ 에 따라 달라진다.
9-57 X	착물은 흡수한 빛의 보색이 우리 눈에 보인다. 흡수되고 남은 빛(보색)이 보인다.
9-58 X	착물의 자기성은 홀전자의 수로 결정된다. 홀전자가 있으면 상자기성을 띈다.
9-59 O	고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자기성이 더 강하다. 홀전자 수가 자기적 성질을 키운다.
9-60 O	배위수가 6인 착물의 가장 혼한 구조는 팔면체이다. 여섯 리간드가 팔면체 꼭짓점에 배치된다.